2-7 : التغيرات في المحتوى الحراري القياسية

أولاً : الظروف القياسية :-

هنالك ثلاث شروط يجب توفرها لوصف أي تفاعل انه قد أُجري في ظروف قياسية وهي :-

درجة الحرارة	الضغط	الحالة الفيزيائية
298 K	100 KPa	أن تكون كل المواد الداخلة في التفاعل في حالتها الفيزيائية الطبيعية .
أي تساوي 25C°	أي تساوي 1atm	

إذا أشتمل أي تفاعل للتغيرات في المحتوى الحراري على هذه الشروط فـ يمكن إستخدام هذا الرمز :

$\ominus$

- تدل على أن التفاعل للتغير في المحتوى الحراري تم إجراؤه في ظروف قياسية !

التغيرات في المحتوى الحراري لأنواع التفاعلات الكيميائية

- التغير في المحتوى الحراري للتفاعل $\Delta H^{\ominus}_{rxn}$
- التغير في المحتوى الحراري للتكوين $\Delta H^{\ominus}_{f}$
- التغير في المحتوى الحراري للإحتراق $\Delta H^{\ominus}_{c}$
- التغير في المحتوى الحراري للتعادل $\Delta H^{\ominus}_{neut}$

التغير في المحتوى الحراري للتفاعل $\Delta H^{\ominus}_{rxn}$

التعريف

- تفاعل المواد المتفاعلة وفق التناسب الكيميائي الموضح في المعادلة الكيميائية لتكوين المواد الناتجة في الظروف القياسية .

⚠ يمكن وصف التغيرات في المحتوى الحراري لأي تفاعل كيميائي بالرمز :- $\Delta H^{\ominus}_{rxn}$

الشروط

1. تفاعل المواد المتفاعلة وفق التناسب الكيميائي .
2. حدوث التفاعل في الظروف القياسية .

أمثلة

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(l) \quad \Delta H^{\ominus}_{rxn} = -285.8\ kJ/mol$

$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l) \quad \Delta H^{\ominus}_{rxn} = -571.6\ kJ/mol$

⚠ تختلف قيمة التغير في المحتوى الحراري بإختلاف عدد مولات المتفاعلات !!!

ثانياً : التغير في المحتوى الحراري للتكوين $\Delta H_f^{\ominus}$:-

التعريف

- تكوين مول واحد من مركب ما من عناصره الأولية في الظروف القياسية .

⚠ التغير في المحتوى الحراري للتكوين لأي عنصر موجود في حالته القياسية يساوي صفر .

الشروط

1. تكوّن مول واحد (1mol)
2. تفاعل من عناصر أولية (ليست مركبات) .
3. حدوث التفاعل في الظروف القياسية .

أمثلة

$2Fe(s) + \frac{3}{2}O_2(g) \longrightarrow Fe_2O_3(s)$ $\Delta H_f^{\ominus}[Fe_2O_3(s)] = -824.2$ kJ/mol

$C(graphite) + 2S(s) \longrightarrow CS_2(l)$ $\Delta H_f^{\ominus}[CS_2(l)] = +98.7$ kJ/mol

تم كتابة الحالة الفيزيائية للكربون على شكل جرافيت ؛ لأن الجرافيت هو شكل من أشكال الكربون وأكثر إستقراراً .

نكتب المادة الناتجة (المركّب المتكون) عند التعبير عن التغير الحراري للتكوين .

⚠ يختلف التغير الحراري القياسي بإختلاف الحالة الفيزيائية للمواد الناتجة !!

$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$ $\Delta H_{rxn}^{\ominus} = -483.6$ kJ

$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l)$ $\Delta H_{rxn}^{\ominus} = -571.6$ kJ

ثالثاً : التغير في المحتوى الحراري للإحتراق $\Delta H_c^{\ominus}$:-

التغير في المحتوى الحراري القياسي للإحتراق

تعريفه :-

- الحرارة المنطلقة عند إحتراق مول واحد من مادة ما (عنصر أو مركب) مع فائض من الأكسجين في الظروف القياسية .

شروطه :-

1. إحتراق مول واحد من مادة متفاعلة (1mol)
2. وجود فائض من الأكسجين (تفاعل المادة المحترقة مع الأكسجين)
3. حدوث التفاعل في الظروف القياسية .

أمثلة :-

$S(s) + O_2(g) \longrightarrow SO_2(g)$ $\Delta H_c^{\ominus}[S(s)] = -296.8$ kJ/mol

$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \longrightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)$ $\Delta H_c^{\ominus}[C_3H_8(g)] = -2219$ kJ/mol

⚠ نكتب المادة المتفاعلة (المحترقة مع الأكسجين) عند التعبير عن التغير الحراري للإحتراق .

رابعاً : التغير في المحتوى الحراري للتعادل $\Delta H_{neut}^{\ominus}$:-

التعريف

- الحرارة المنطلقة عند إنتاج مول واحد من الماء من تفاعل حمض مع قاعدة في الظروف القياسية .

الشروط

1. إنتاج مول واحد من الماء (1mol)
2. تفاعل تعادل (تفاعل حمض مع قاعدة)
3. حدوث التفاعل في الظروف القياسية .

أمثلة

$HCl(aq) + NaOH(aq) \longrightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$ $\Delta H_{neut}^{\ominus} = -57.1$ kJ/mol

إنتاج مول واحد من الماء

$H^+(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow H_2O(l)$ $\Delta H_{neut}^{\ominus} = -57.1$ kJ/mol

- المعادلة الأيونية الصافية لإنتاج مول واحد من الماء .